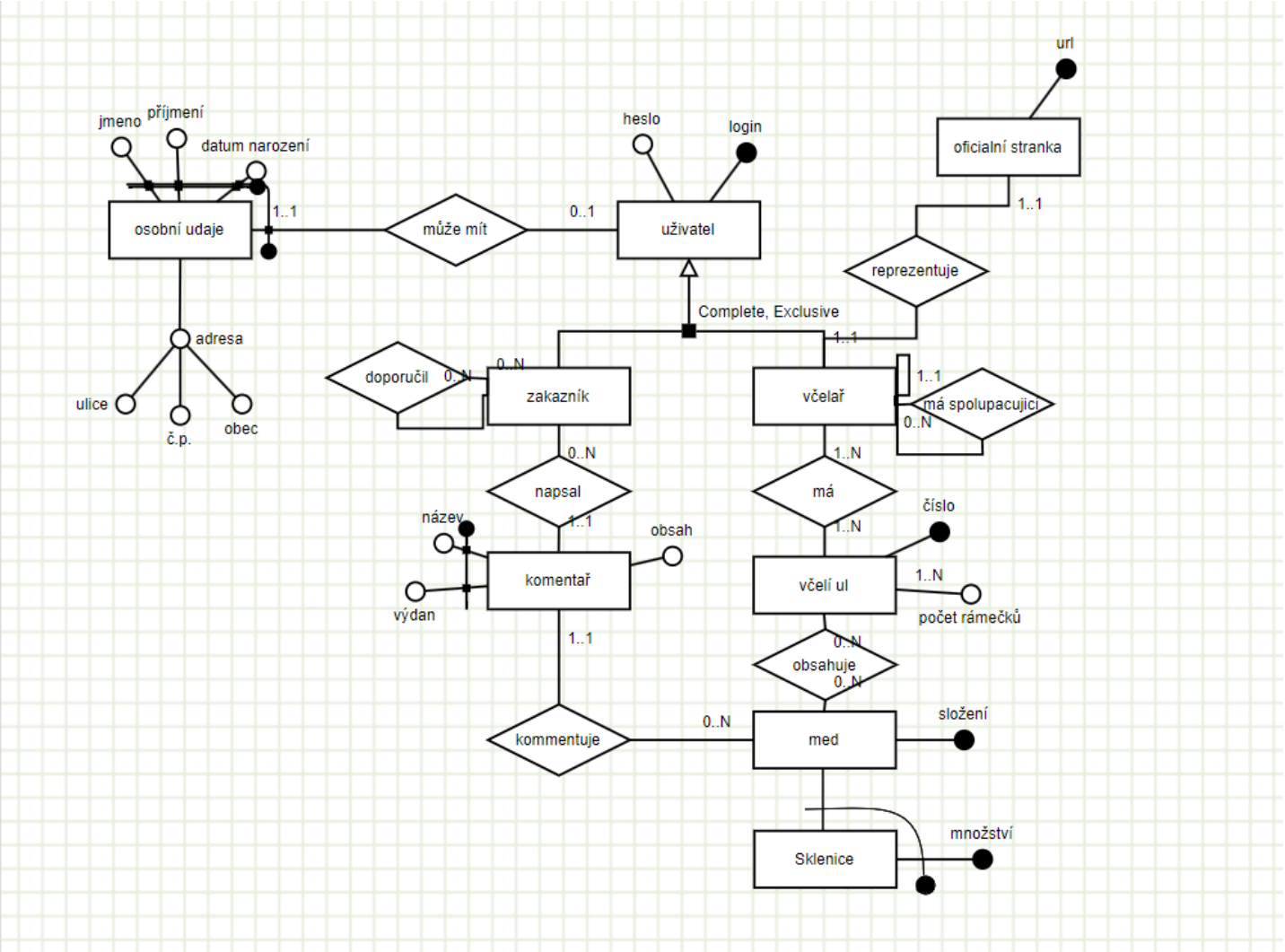
CONCEPTUAL MODEL



1. Konceptuální model obsahuje 8 entitních typů

2. Pro osobní udaje jsem použila slabou entitu, protože jejich existence přímo závisí na existenci uživatele.

5.Jmeno, přijmení a datum narození identifikují uživatele

6. atribut Jednoduchý = url Strukturovaný = adresa Vícečetný = včelí úl může mít více ramečků

7. vazba 1:1 = včelař-url 1:N = včelař-úl N:M = včelař má spolupracujicí s použitím kardinalit 0..1, 1..1, 0..N, 1..N

8. rekurzivní vazba = doporučil

9. dědičnost zakaznik, včelař jsou uživatele

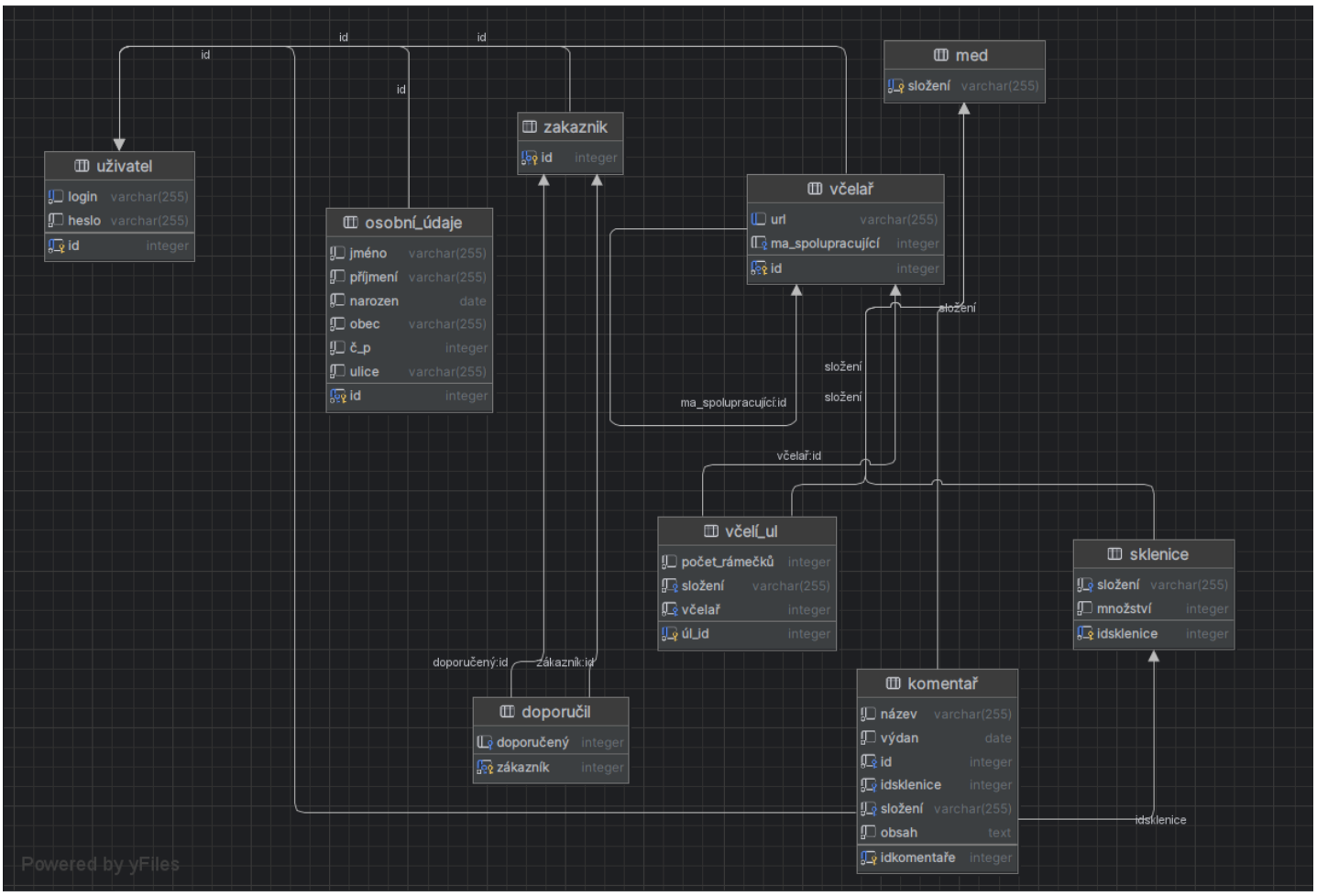
11.složený identifikátor = název, výdan

12. sklenice – slabá entita

RELATIONAL MODEL

- Uživatel(id, login, heslo)
- Osobní_údaje(id, jméno, příjmení, narozen, obec, č.p., ulice)
  - FK: id ⊆ Uživatel(id)
- Zakaznik(id)
  - FK: id ⊆ Uživatel(id)
- Včelař(id, url, ma_spolupracující)
  - FK: id ⊆ Uživatel(id)
  - FK: ma_spolupracující ⊆ Včelař(id)
- Med(složení)
- Sklenice(idSklenice, složení, množství)
  - FK: složení ⊆ Med(složení)
- Komentař(idKomentaře, název, výdan, id, idSklenice, složení, obsah)
  - FK: složení ⊆ Med(složení)
  - FK: idSklenice ⊆ Sklenice(idSklenice)
  - FK: id ⊆ Uživatel(id)
- Doporučil(zákazník, doporučený)
  - FK: (zákazník) ⊆ Zákazník(id)
  - FK: (doporučený) ⊆ Zákazník(id)
- Včelí ul(id, počet_rámečků, složení, včelař)
  - FK: složení ⊆ Med(složení)
  - FK: včelař ⊆ Včelař(id)

SCHEMA



CREATING TABLES

---------- Table for Users

```
CREATE TABLE Uživatel (
      id SERIAL PRIMARY KEY,
      login VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
      heslo VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

---------- Table for Personal data

```
CREATE TABLE Osobní_údaje (
      id INT PRIMARY KEY REFERENCES Uživatel(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
      jméno VARCHAR(255) NOT NULL,
      příjmení VARCHAR(255) NOT NULL,
      narozen DATE NOT NULL,
      obec VARCHAR(255) NOT NULL,
      č_p INT NOT NULL,
      ulice VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

--------- Table for Customers

```
CREATE TABLE Zakaznik (
      id INT PRIMARY KEY REFERENCES Uživatel(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

---------- Table for Beekeepers

```
CREATE TABLE Včelař (
      id INT PRIMARY KEY REFERENCES Uživatel(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
      url VARCHAR(255) UNIQUE,
      ma_spolupracující INT,
      FOREIGN KEY (ma_spolupracující) REFERENCES Včelař(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
);
```

--------- Table for Honey

```
CREATE TABLE Med (
      složení VARCHAR(255) PRIMARY KEY
);
```

--------- Table for Honey Jar

```
 CREATE TABLE Sklenice (
      idSklenice SERIAL PRIMARY KEY,
      složení VARCHAR(255) NOT NULL REFERENCES Med(složení) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      množství INT NOT NULL
);
```

--------- Table for Comments

```
CREATE TABLE Komentař (
      idKomentaře SERIAL PRIMARY KEY,
      název VARCHAR(255) NOT NULL,
      výdan DATE NOT NULL,
      id INT NOT NULL REFERENCES Uživatel(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
      idSklenice INT NOT NULL REFERENCES Sklenice(idSklenice) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      složení VARCHAR(255) NOT NULL REFERENCES Med(složení) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
```

```
CASCADE,
      obsah TEXT NOT NULL
);
```

---------- Table for Recommendations

```
CREATE TABLE Doporučil (
      zákazník INT PRIMARY KEY REFERENCES Zakaznik(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      doporučený INT,
      FOREIGN KEY (doporučený) REFERENCES Zakaznik(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE
);
```

---------- Table for Beehives

```
CREATE TABLE Včelí_ul (
      úl_id INT PRIMARY KEY,
      počet_rámečků INT NOT NULL,
      CONSTRAINT počet_rámečků CHECK (počet_rámečků >= 1 AND počet_rámečků <= 10),
      složení VARCHAR(255) NOT NULL REFERENCES Med(složení) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE,
      včelař INT NOT NULL REFERENCES Včelař(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

Vložení dat

---------- into Table for Users

```sql
INSERT INTO Uživatel (login, heslo) VALUES
            ('john_doe', 'password123'),
            ('jane_smith', 'smith@123'),
            ('alice_johnson', 'alice_pass'),
            ('bob_jones', 'bobPass456'),
            ('emily_wilson', 'wilson@emily'),
            ('david_brown', 'brownD@v1d'),
            ('sarah_green', 'greenSarah1'),
            ('michael_clark', 'clarkM1k3'),
            ('laura_taylor', 'taylorLaura7'),
            ('kevin_anderson', 'kevinA123'),
            ('amy_miller', 'millerAmy89'),
            ('peter_davis', 'davisPeter2'),
            ('jennifer_white', 'whiteJenn@2022'),
            ('matthew_wright', 'wrightMatt!'),
            ('samantha_carter', 'carterS@mantha');
```

Output:

	id	login	heslo
1	1	john_doe	password123
2	2	jane_smith	smith@123
3	3	alice_johnson	alice_pass
4	4	bob_jones	bobPass456
5	5	emily_wilson	wilson@emily
6	6	david_brown	brownD@v1d
7	7	sarah_green	greenSarah1
8	8	michael_clark	clarkM1k3
9	9	laura_taylor	taylorLaura7
10	10	kevin_anderson	kevinA123
11	11	amy_miller	millerAmy89
12	12	peter_davis	davisPeter2
13	13	jennifer_white	whiteJenn@2022
14	14	matthew_wright	wrightMatt!
15	15	samantha_carter	carterS@mantha

---------- into Table for Personal data

```
INSERT INTO Osobní_údaje (id, jméno, příjmení, narozen, obec, č_p, ulice) VALUES
          (1, 'John', 'Doe', '1985-03-15', 'New York', 12345, 'Main Street'),
          (2, 'Jane', 'Smith', '1987-09-20', 'Los Angeles', 54321, 'Broadway'),
          (3, 'Alice', 'Johnson', '1990-04-10', 'Chicago', 98765, 'Park Avenue'),
          (4, 'Bob', 'Jones', '1988-07-25', 'Houston', 24680, 'Maple Avenue'),
          (5, 'Emily', 'Wilson', '1995-11-30', 'San Francisco', 13579, 'Ocean
Boulevard'),
          (6, 'David', 'Brown', '1992-02-05', 'Miami', 97531, 'Sunset Drive'),
          (7, 'Sarah', 'Green', '1989-06-12', 'Seattle', 86420, 'Forest Lane'),
          (8, 'Michael', 'Clark', '1986-10-18', 'Boston', 24681, 'Washington Street'),
          (9, 'Laura', 'Taylor', '1993-04-08', 'Dallas', 35791, 'River Road'),
          (10, 'Kevin', 'Anderson', '1998-08-22', 'Atlanta', 46802, 'Mountain Avenue'),
          (11, 'Amy', 'Miller', '1991-01-14', 'Denver', 57913, 'Valley Street'),
          (12, 'Peter', 'Davis', '1994-09-29', 'Phoenix', 68024, 'Lakeview Drive'),
          (13, 'Jennifer', 'White', '1984-03-05', 'Portland', 79135, 'Spring Street'),
          (14, 'Matthew', 'Wright', '1997-12-20', 'Philadelphia', 90246, 'Chestnut
Avenue'),
          (15, 'Samantha', 'Carter', '1992-07-17', 'Detroit', 12309, 'Hillside Drive');
```

Output:

	id	jméno	příjmení	narozen	obec	č_p	ulice
1	1	John	Doe	1985-03-15	New York	12345	Main Street
2	2	Jane	Smith	1987-09-20	Los Angeles	54321	Broadway
3	3	Alice	Johnson	1990-04-10	Chicago	98765	Park Avenue
4	4	Bob	Jones	1988-07-25	Houston	24680	Maple Avenue
5	5	Emily	Wilson	1995-11-30	San Francisco	13579	Ocean Boulevard
6	6	David	Brown	1992-02-05	Miami	97531	Sunset Drive
7	7	Sarah	Green	1989-06-12	Seattle	86420	Forest Lane
8	8	Michael	Clark	1986-10-18	Boston	24681	Washington Street
9	9	Laura	Taylor	1993-04-08	Dallas	35791	River Road
10	10	Kevin	Anderson	1998-08-22	Atlanta	46802	Mountain Avenue
11	11	Amy	Miller	1991-01-14	Denver	57913	Valley Street
12	12	Peter	Davis	1994-09-29	Phoenix	68024	Lakeview Drive
13	13	Jennifer	White	1984-03-05	Portland	79135	Spring Street
14	14	Matthew	Wright	1997-12-20	Philadelphia	90246	Chestnut Avenue
15	15	Samantha	Carter	1992-07-17	Detroit	12309	Hillside Drive

---------- into Table for Customers

```sql
INSERT INTO Zakaznik (id) VALUES
          (1),
          (2),
          (3),
          (4),
          (5),
          (6),
          (7),
          (8),
          (9),
          (10),
          (11),
          (12);
```

Output:

	id
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12

---------- into Table for Beekeepers

```sql
INSERT INTO Včelař (id, url, ma_spolupracující) VALUES
            (13, 'www.jennifer_white_beekeeper.com', NULL),
            (14, 'www.matthew_wright_beekeeper.com', 15),
            (15, 'www.samantha_carter_beekeeper.com', 14);
```

Output:

	id	url	ma_spolupracující
1	15	www.samantha_carter_beekeeper.com	14
2	14	www.matthew_wright_beekeeper.com	15
3	13	www.jennifer_white_beekeeper.com	<null>

---------- into Table for Honey

```sql
INSERT INTO Med (složení) VALUES
          ('Lavender'),
          ('Wildflower'),
          ('Orange Blossom'),
```

```
            ('Acacia'),
            ('Buckwheat'),
            ('Clover'),
            ('Eucalyptus'),
            ('Sunflower'),
            ('Heather'),
            ('Manuka'),
            ('Rosemary'),
            ('Thyme'),
            ('Sage'),
            ('Blueberry'),
            ('Avocado');
```

Output:

	složení
1	Lavender
2	Wildflower
3	Orange Blossom
4	Acacia
5	Buckwheat
6	Clover
7	Eucalyptus
8	Sunflower
9	Heather
10	Manuka
11	Rosemary
12	Thyme
13	Sage
14	Blueberry
15	Avocado

---------- into Table for Honey Jar

```
INSERT INTO Sklenice (složení, množství) VALUES
          ('Lavender', 100),
          ('Wildflower', 150),
          ('Orange Blossom', 200),
          ('Acacia', 120),
          ('Buckwheat', 180),
          ('Clover', 90),
          ('Eucalyptus', 110),
          ('Sunflower', 130),
          ('Heather', 140),
          ('Manuka', 170),
          ('Rosemary', 160),
          ('Thyme', 190),
          ('Sage', 210),
          ('Blueberry', 220),
          ('Avocado', 230),
          ('Manuka', 100),
          ('Rosemary', 200),
          ('Thyme', 150),
          ('Sage', 250),
          ('Blueberry', 100),
          ('Avocado', 210);
```

Output:

	idsklenice	složení	množství
1	1	Lavender	100
2	2	Wildflower	150
3	3	Orange Blossom	200
4	4	Acacia	120
5	5	Buckwheat	180
6	6	Clover	90
7	7	Eucalyptus	110
8	8	Sunflower	130
9	9	Heather	140
10	10	Manuka	170
11	11	Rosemary	160
12	12	Thyme	190
13	13	Sage	210
14	14	Blueberry	220
15	15	Avocado	230
16	16	Manuka	100
17	17	Rosemary	200
18	18	Thyme	150
19	19	Sage	250
20	20	Blueberry	100
21	21	Avocado	210

---------- into Table for Comments

```
INSERT INTO Komentař (název, výdan, id, idSklenice, složení, obsah) VALUES
        ('Tasty Honey', '2024-05-01', 1, 1, 'Lavender', 'This honey has a wonderful
taste.'),
        ('Great Product', '2024-05-02', 2, 2, 'Wildflower', 'I highly recommend this
honey!'),
        ('Amazing Flavor', '2024-05-03', 3, 3, 'Orange Blossom', 'The flavor of this
honey is outstanding.'),
        ('Smooth Texture', '2024-05-04', 4, 4, 'Acacia', 'Love the smooth texture of this
honey.'),
        ('Delicious and Natural', '2024-05-05', 5, 5, 'Buckwheat', 'Delicious and natural
honey, perfect for tea.'),
        ('Excellent Quality', '2024-05-06', 6, 6, 'Clover', 'This honey is of excellent
quality.'),
        ('Rich Aroma', '2024-05-07', 7, 7, 'Eucalyptus', 'The aroma of this honey is so
rich.'),
        ('Versatile Honey', '2024-05-08', 8, 8, 'Sunflower', 'This honey has a versatile
usage.'),
        ('Smooth and Sweet', '2024-05-09', 9, 9, 'Heather', 'Smooth and sweet honey,
perfect on toast.'),
        ('Unique Taste', '2024-05-10', 10, 10, 'Manuka', 'The taste of this honey is
unique and delightful.'),
        ('Fresh and Fragrant', '2024-05-11', 11, 11, 'Rosemary', 'Fresh and fragrant
honey, great with cheese.'),
        ('Perfect for Cooking', '2024-05-12', 12, 12, 'Thyme', 'This honey is perfect for
cooking.');
```

Output

	idkomentaře	název	vydan	id	idsklenice	složení	obsah
1	1	Tasty Honey	2024-05-01	1	1	Lavender	This honey has a wonderful taste.
2	2	Great Product	2024-05-02	2	2	Wildflower	I highly recommend this honey!
3	3	Amazing Flavor	2024-05-03	3	3	Orange Blossom	The flavor of this honey is outstanding.
4	4	Smooth Texture	2024-05-04	4	4	Acacia	Love the smooth texture of this honey.
5	5	Delicious and Natural	2024-05-05	5	5	Buckwheat	Delicious and natural honey, perfect for …
6	6	Excellent Quality	2024-05-06	6	6	Clover	This honey is of excellent quality.
7	7	Rich Aroma	2024-05-07	7	7	Eucalyptus	The aroma of this honey is so rich.
8	8	Versatile Honey	2024-05-08	8	8	Sunflower	This honey has a versatile usage.
9	9	Smooth and Sweet	2024-05-09	9	9	Heather	Smooth and sweet honey, perfect on toast.
10	10	Unique Taste	2024-05-10	10	10	Manuka	The taste of this honey is unique and del…
11	11	Fresh and Fragrant	2024-05-11	11	11	Rosemary	Fresh and fragrant honey, great with chee…
12	12	Perfect for Cooking	2024-05-12	12	12	Thyme	This honey is perfect for cooking.

---------- into Table for Recommendations

```
INSERT INTO Doporučil (zákazník, doporučený) VALUES
          (1, 2),
          (2, 3),
          (3, 4),
          (4, 5),
          (5, 6),
          (6, 7),
          (7, 8),
          (8, 9),
          (9, 10),
          (10, 11),
          (11, 12),
          (12, 1);
```

Output:

	zákazník	doporučený
1	1	2
2	2	3
3	3	4
4	4	5
5	5	6
6	6	7
7	7	8
8	8	9
9	9	10
10	10	11
11	11	12
12	12	1

---------- into Table for Beehives

```
INSERT INTO Včelí_ul (úl_id, počet_rámečků, složení, včelař) VALUES
          (1023, 8, 'Lavender', 13),
          (43423, 10, 'Wildflower', 14),
          (234, 6, 'Orange Blossom', 13),
          (2424, 7, 'Acacia', 14),
          (999, 9, 'Buckwheat', 15),
          (3242, 5, 'Clover', 15),
```

```
            (987654, 8, 'Eucalyptus', 13),
            (1234567890, 10, 'Sunflower', 14),
            (9487, 6, 'Heather', 13),
            (7824, 7, 'Manuka', 14),
            (566, 9, 'Rosemary', 15),
            (2456, 8, 'Thyme', 14),
            (777, 5, 'Sage', 13),
            (325, 6, 'Blueberry', 14),
            (32, 9, 'Avocado', 15);
```

Output:

	úl_id	počet_rámečků	složení	včelař
1	1023	8	Lavender	13
2	43423	10	Wildflower	14
3	234	6	Orange Blossom	13
4	2424	7	Acacia	14
5	999	9	Buckwheat	15
6	3242	5	Clover	15
7	987654	8	Eucalyptus	13
8	1234567890	10	Sunflower	14
9	9487	6	Heather	13
10	7824	7	Manuka	14
11	566	9	Rosemary	15
12	2456	8	Thyme	14
13	777	5	Sage	13
14	325	6	Blueberry	14
15	32	9	Avocado	15

SQL dotazy pro získání údajů z database

1. Outer join

Popis: Tento dotaz získá názvy a obsahy komentářů spolu s jmény uživatelů, kteří je vytvořili. Používá vnější spojení tabulek, takže zahrnuje i komentáře, které nebyly vytvořeny žádným uživatelem.

```
SELECT K.název, K.obsah, O.jméno, O.příjmení
FROM Komentař K
         LEFT JOIN osobní_údaje O ON K.id = O.id;
```

Output:

	jméno	příjmení	narozen	login	obec	č_p	ulice	heslo
1	John	Doe	1990-05-15	johndoe	New York	12345	Broadway St	password1
2	Alice	Smith	1985-09-21	alicesmith	Los Angeles	54321	Sunset Blvd	password2
3	Emily	Brown	1992-07-03	emilybrown	Chicago	67890	Main St	password3
4	Jessica	Anderson	1994-02-28	jessicaanderson	Houston	13579	Oak St	password4
5	David	Thomas	1988-11-12	davidthomas	Miami	24680	Palm Ave	password5
6	Jennifer	Hernandez	1991-04-17	jenniferhernandez	Dallas	97531	Maple St	password6
7	Michael	Gonzalez	1987-10-05	michaelgonzalez	Phoenix	86420	Cactus Ave	password7
8	Sarah	Taylor	1993-03-08	sarahtaylor	Philadelphia	75319	Market St	password8
9	Richard	Wright	1989-06-23	richardwright	San Antonio	31457	River St	password9
10	Laura	Baker	1990-12-30	laurabaker	San Diego	46823	Ocean Ave	password10

2. Inner join

Popis: Tento dotaz získá názvy a obsahy komentářů spolu s jmény uživatelů, kteří je vytvořili. Používá vnitřní spojení tabulek, takže zahrnuje pouze komentáře, které byly vytvořeny nějakým uživatelem.

```
SELECT K.název, K.obsah, O.jméno, O.příjmení
FROM Komentař K
         INNER JOIN osobní_údaje O ON K.id = O.id;
```

Output:

	název	obsah	jméno	příjmení
1	Tasty Honey	This honey has a wonderful taste.	John	Doe
2	Great Product	I highly recommend this honey!	Jane	Smith
3	Amazing Flavor	The flavor of this honey is outstand…	Alice	Johnson
4	Smooth Texture	Love the smooth texture of this hone…	Bob	Jones
5	Delicious and Natural	Delicious and natural honey, perfect…	Emily	Wilson
6	Excellent Quality	This honey is of excellent quality.	David	Brown
7	Rich Aroma	The aroma of this honey is so rich.	Sarah	Green
8	Versatile Honey	This honey has a versatile usage.	Michael	Clark
9	Smooth and Sweet	Smooth and sweet honey, perfect on t…	Laura	Taylor
10	Unique Taste	The taste of this honey is unique an…	Kevin	Anderson
11	Fresh and Fragrant	Fresh and fragrant honey, great with…	Amy	Miller
12	Perfect for Cooking	This honey is perfect for cooking.	Peter	Davis

3. Condition on Data

Popis: Tento dotaz získá všechny osobní údaje uživatelů, kteří se narodili v rozmezí let 1990 až 1994.

```
SELECT *
FROM Osobní_údaje
WHERE narozen >= '1990-01-01' AND narozen <= '1994-12-31';
```

Output:

	id	jméno	příjmení	narozen	obec	č_p	ulice
1	3	Alice	Johnson	1990-04-10	Chicago	98765	Park Avenue
2	6	David	Brown	1992-02-05	Miami	97531	Sunset Drive
3	9	Laura	Taylor	1993-04-08	Dallas	35791	River Road
4	11	Amy	Miller	1991-01-14	Denver	57913	Valley Street
5	12	Peter	Davis	1994-09-29	Phoenix	68024	Lakeview Drive
6	15	Samantha	Carter	1992-07-17	Detroit	12309	Hillside Drive

4. Aggregation with Condition

Popis: Tento dotaz spočítá počet sklenic medu, které maji v sobě 100ml medu.

```
SELECT COUNT(*)
FROM sklenice
WHERE množství = 100;
```

Output:

	count
1	3

5. Sorting and Pagination

Popis: Tento dotaz získá osobní údaje uživatelů seřazených podle č_p vzestupně(2. až 12.)

```
SELECT *
FROM Osobní_údaje
ORDER BY č_p
LIMIT 10 OFFSET 2;
```

Output:

	id	jméno	příjmení	narozen	obec	č_p	ulice
1	5	Emily	Wilson	1995-11-30	San Francisco	13579	Ocean Boulevard
2	4	Bob	Jones	1988-07-25	Houston	24680	Maple Avenue
3	8	Michael	Clark	1986-10-18	Boston	24681	Washington Street
4	9	Laura	Taylor	1993-04-08	Dallas	35791	River Road
5	10	Kevin	Anderson	1998-08-22	Atlanta	46802	Mountain Avenue
6	2	Jane	Smith	1987-09-20	Los Angeles	54321	Broadway
7	11	Amy	Miller	1991-01-14	Denver	57913	Valley Street
8	12	Peter	Davis	1994-09-29	Phoenix	68024	Lakeview Drive
9	13	Jennifer	White	1984-03-05	Portland	79135	Spring Street
10	7	Sarah	Green	1989-06-12	Seattle	86420	Forest Lane

6. Set operations

Popis: Tento dotaz slouží k vytvoření seznamu identifikátorů a rolí pro uživatele, kde identifikátory jsou přetypovány na řetězce a role jsou definovány jako "Včelař" nebo "Zakazník" podle odpovídající tabulky.

```
(SELECT CAST(id AS VARCHAR) AS id, 'Včelař' AS role FROM Včelař)
UNION
(SELECT CAST(id AS VARCHAR) AS id, 'Zakazník' AS role FROM Zakaznik);
```

Output:

	id	role
1	10	Zakazník
2	11	Zakazník
3	13	Včelař
4	1	Zakazník
5	3	Zakazník
6	4	Zakazník
7	9	Zakazník
8	6	Zakazník
9	5	Zakazník
10	7	Zakazník
11	15	Včelař
12	14	Včelař
13	8	Zakazník
14	12	Zakazník
15	2	Zakazník

7. Nested select

Popis: Tento dotaz získá všechny uživatele, kteří doporučili zákazníka s ID 2.

```
SELECT *
FROM Uživatel
WHERE id IN (SELECT zákazník FROM Doporučil WHERE doporučený = 2);
```

Output:

	id	login	heslo
1	1	john_doe	password123

Naplnění jedné tabulky cca ~32k “provozních” dat

1-500 of 32,162 Tx: Auto DDL

WHERE ORDER BY

	úl_id	počet_rámečků	složení	včelař
1	1023	8	Lavender	13
2	43423	10	Wildflower	14
3	234	6	Orange Blossom	13
4	2424	7	Acacia	14
5	999	9	Buckwheat	15
6	3242	5	Clover	15
7	987654	8	Eucalyptus	13
8	1234567890	10	Sunflower	14
9	9487	6	Heather	13
10	7824	7	Manuka	14
11	566	9	Rosemary	15
12	2456	8	Thyme	14
13	777	5	Sage	13